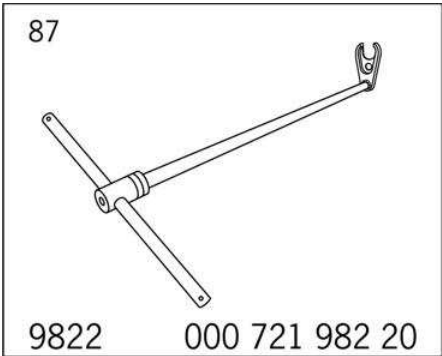
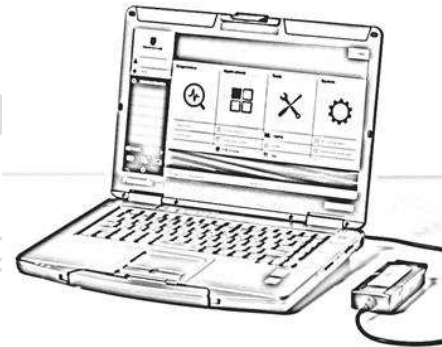


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

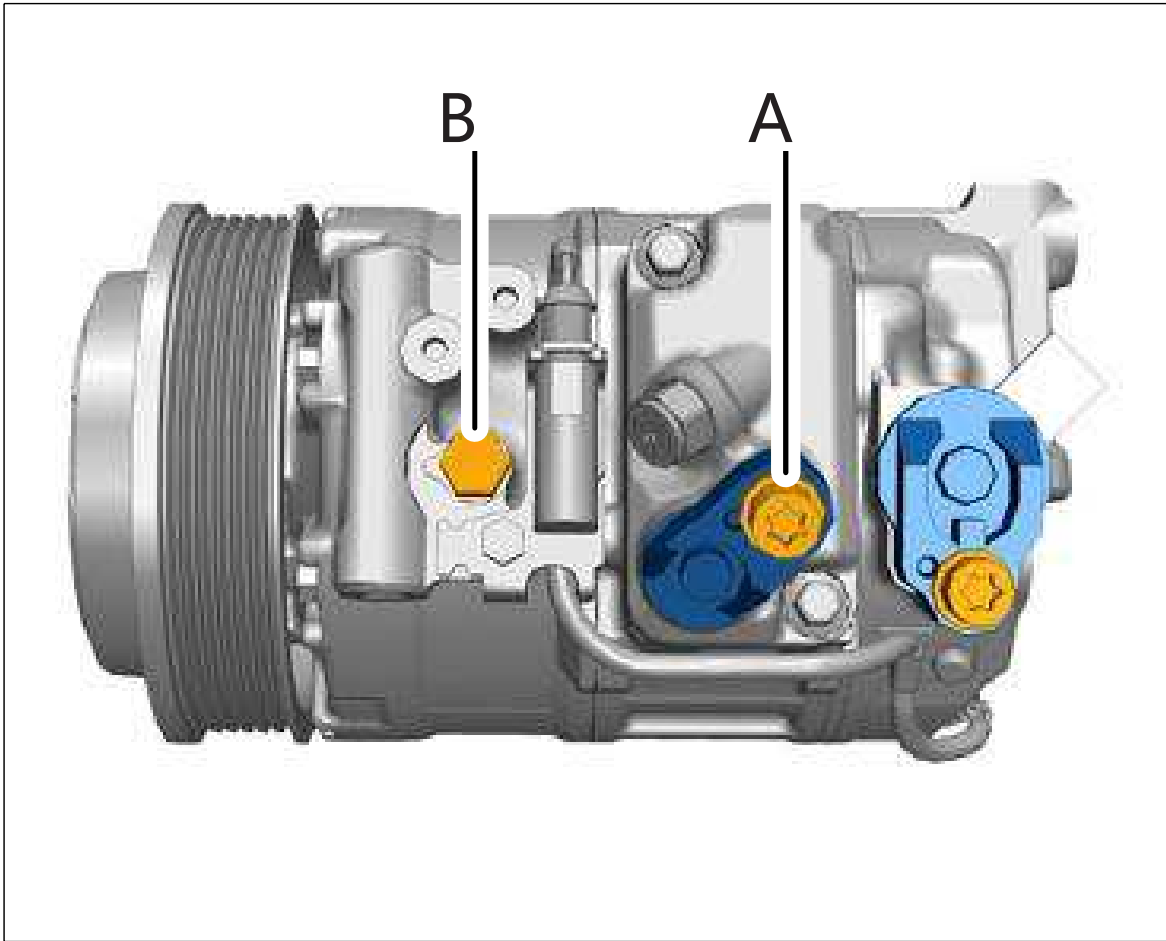
WM 873419 拆卸和安装空调压缩机

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		87  9822 000 721 982 20
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		
吸入和压力注油器	商用工具	Nr.194		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
空调压缩机的紧固螺钉，后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉，前部	外 Torx 螺钉，M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机上的机油加注口螺钉	B	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		



盖与机油加注口螺钉

增压空气冷却器支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 30 连接点支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

空调压缩机的准备工作

- 1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。
→ 870317 排空和加注制冷剂 - “排空和加注”部分
- 2. 断开蓄电池。
→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 - “断开”部分
- 3. 拆下发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
- 4. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
- 5. 拆下空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体

6. 拆下压力管。 → 214119 *拆卸和安装压力管*
7. 松开传动皮带并将其从空调压缩机皮带轮上拆下。 → 137855 *更换传动皮带*
8. 松开增压空气冷却器（不打开冷却系统）。 → 214309 *增压空气冷却器的维修位置*
 - 8.1. 松开紧固螺钉。
 - 8.2. 断开除冷却液管路外的所有管路。
 - 8.3. 断开电气插头连接。
 - 8.4. 将增压空气冷却器放到一边并固定。
9. 拆下增压空气冷却器下方的支架。

拆卸空调压缩机

拆卸空调压缩机



警告

制冷剂

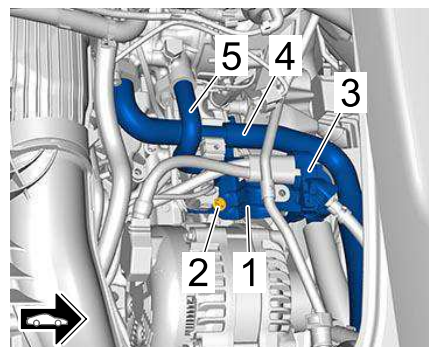
- **可能导致冻伤**
 - 避免与制冷剂接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
 - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
 - 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。



信息

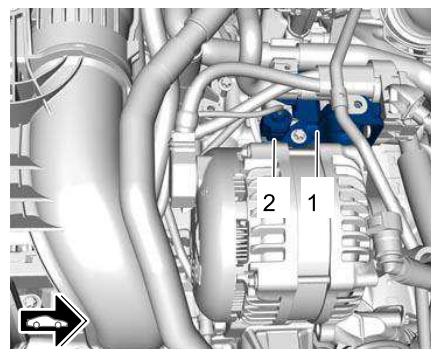
- 松开/拧紧制冷剂管路时，务必顶住**管路接头**（如果可能的话，使用专用工具 **装配工具 9822**）。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

1. 松开端子 30 -3- 连接点固定器 -1- 上的紧固螺钉 -2- 。



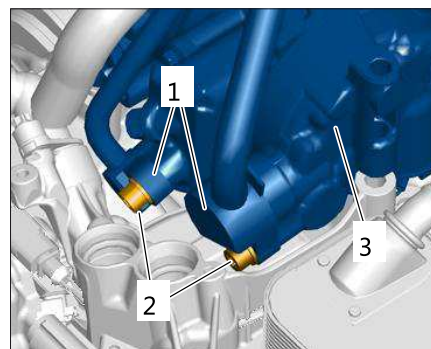
发动机舱中端子 30 线路的连接点

2. 将电气插头 -2- 从端子 30 连接点固定架 -1- 处的空调压缩机上拔下，将其松开并断开连接。



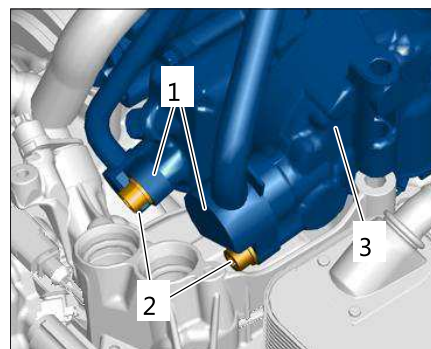
空调压缩机的电气插头

3. 打开制冷剂管路 -1- 。



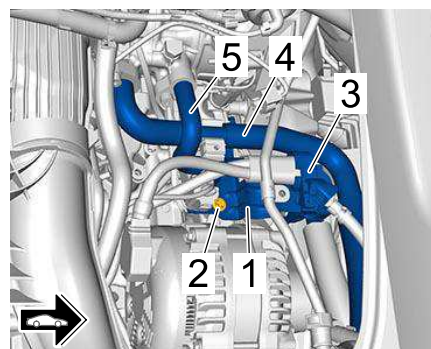
空调压缩机管路

- 3.1. 拧下两个紧固螺钉 -2-，将制冷剂管路 -1- 从空调压缩机 -3- 上拆下。



空调压缩机管路

- 3.2. 将制冷剂管路 -3 和 4- 从端子 30 连接点的固定器 -1- 上松开。



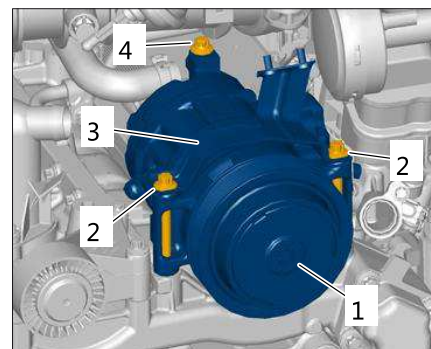
发动机舱中端子 30 线路的连接点

- 3.3. 使用合适的塞子封闭空调压缩机和制冷剂管路上的接头。

4. 拆下空调压缩机。

- 4.1. 松开空调压缩机固定器处的发动机内部温度传感器 -3- 。

- 4.2. 松开并拔出紧固螺钉 **-2-**。
- 4.3. 松开并拔出紧固螺钉 **-4-**。
- 4.4. 抬起燃油管路和固定器 **-3-** 并通过后壁盖上的开口拆下空调压缩机。



空调压缩机上的紧固螺钉

安装空调压缩机

安装空调压缩机



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



信息

- 松开/拧紧制冷剂管路时，务必顶住**管路接头**（如果可能的话，使用专用工具 **装配工具 9822**）。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。



信息

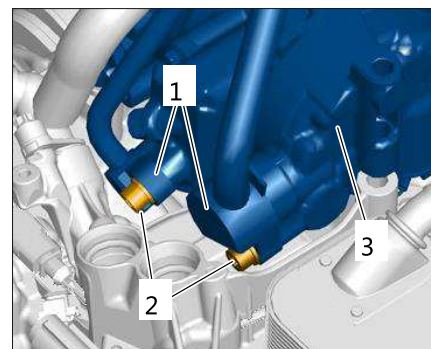
重新安装该部件前，请更换制冷剂管路上的 O 形环。

在制冷剂管路上的 O 形环上涂抹冷冻油 SP-A2。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

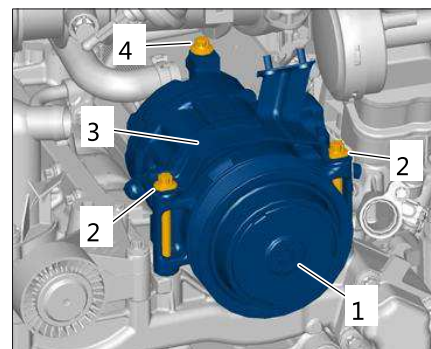
应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 安装空调压缩机。



空调压缩机管路

- 1.1. 在发动机舱内定位空调压缩机 -3-。
- 1.2. 将塞子从空调压缩机 -3- 和管路 -1- 的接头上取下。
- 1.3. 更换 O 形环，并在新的 O 形环上涂抹冷冻机油。
- 1.4. 将制冷剂管路 -1- 安装到空调压缩机 -3- 上并将其卡入端子 30 的连接点的固定器中。
- 1.5. 将空调压缩机上的紧固螺钉 -2 和 4- 拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)



空调压缩机上的紧固螺钉

- 1.6. 将紧固螺钉 -2- 安装到高压和低压管路 -1- 并拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)
2. 连接空调压缩机上的电气插头，然后将其卡入固定器中。
3. 将端子 30 的连接点固定器上的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

更换空调压缩机

更换空调压缩机

注意

空调回路中的冷冻油过多或过少

- 冷却输出降低
- 润滑不充分及空调压缩机存在故障

→ 如果是新空调压缩机，或者更换过回路中的部件，则必须检查并调整冷冻油量。



信息

- 如果空调压缩机发生阻塞或卡住，则必须执行附加步骤，以确保空调系统能够正常工作。请参见关于**空调压缩机发生阻塞或卡住时的工作步骤**的章节



信息

所有连接点必须完全无尘。

空调压缩机必须进行干燥（清洗车辆时），空调压缩机和线路不能有湿气。

连接点打开后必须封闭。使用原装运输盖。

需要一个容量约 300 ml 的洁净量筒。

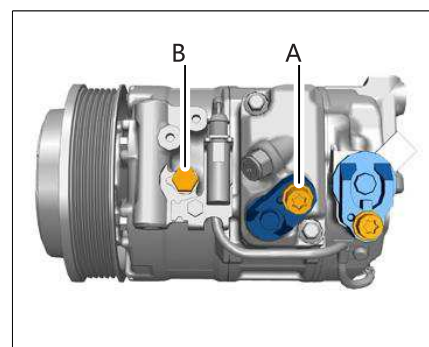


信息

- 对于 2017 年款车型，制冷剂 R1234yf 和冷冻油 SP-A2 用于 Boxster 和 Cayman。
- 仅冷冻油 SP-A2 可用于制冷剂 R1234yf 中。
- 制冷剂 R134a 也可用于某些市场，此外，仅冷冻油 SP-A2 可用于此制冷剂中。
- 使用附加装备编号（M 编号）控制车辆的制冷剂分配情况，也可在行李厢盖上靠近充气阀的标签上找到制冷剂和制冷剂量的分配情况。
- 必须使用单独的量筒来测量每种不同类型冷冻油的油量，否则，在用量筒测量不同类型的冷冻油后，必须清洁量筒。
- 请阅读用于处理制冷剂 R134a 和 R1234yf 的相关安全数据表。

确定“旧”空调压缩机的冷冻油量

1. 首先，打开高压侧的盖子 -A- 并释放压缩机的压力。



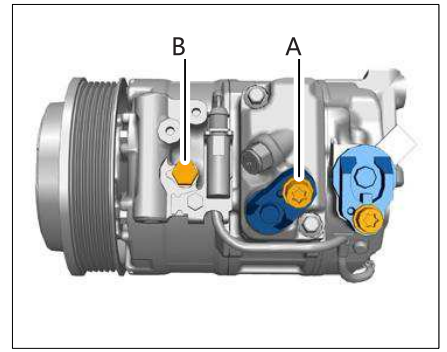
盖与冷冻油加注口螺钉

2. 打开空调压缩机上的机油加注口螺钉 -B-。
3. 将空调压缩机中的冷冻油注入量筒。

冷冻油的量在下面的公式中以 "V_旧" 表示。

4. 务必更换机油加注口螺钉的密封环。
5. 拆卸压缩机上的机油加注口螺钉 -B-。

确定“新”空调压缩机的冷冻油油量



盖与冷冻油加注口螺钉

1. 排空冷冻油：

- 1.1. 首先，打开高压侧的盖子，释放压缩机 **-A-** 的压力。
- 1.2. 打开空调压缩机上的机油加注口螺钉 **-B-**。
- 1.3. 排放空调压缩机中的冷冻油。

冷冻油不得重复使用，按照规定处理冷冻油。

2. 确定冷冻油油量：

- 2.1. $V_{\text{总计}} = "V_{\text{抽出}}" + "V_{\text{旧}}" + 20 \text{ cm}^3$
- 2.2. $V_{\text{总计}} = \text{新空调压缩机的总容量}$
- 2.3. $V_{\text{抽出}} = \text{抽出的冷冻油容量}$
- 2.4. $V_{\text{旧}} = \text{旧空调压缩机的冷冻油容量}$
- 2.5. $20 \text{ cm}^3 = \text{附加安全容量}$



信息

- *新空调压缩机已加压并注入制冷剂回路所需的总油量！*
- *因此，必须考虑单个部件中的剩余机油量！*
- *压缩机中的冷冻机油或者从已经使用过的空调系统中抽出的冷冻机油不可再次使用（特殊类别的废物）！*

3. 加注空调压缩机：

- 3.1. 将确定油量的冷冻油 $V_{\text{总计}}$ 加注到空调压缩机中。
- 3.2. 务必更换机油加注口螺钉的密封环。
- 3.3. 将压缩机上的机油加注口螺钉 **-B-** 拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
- 3.4. 安装空调压缩机。 → 873419 *拆卸和安装压缩机 -“安装”部分*

空调压缩机发生阻塞或卡住时的工作步骤

空调压缩机发生阻塞或卡住时的工作步骤



信息

- 如果空调系统中存在碎屑，则必须冲洗系统。
- 使用带有冲洗功能的空调维修设备时，请遵循相应制造商提供的操作说明中所述的步骤。
- 如果您只能使用不带冲洗功能的空调维修设备，仍然可以使用传统方式冲洗空调系统。请参见下面的说明。

1. 拆下干燥器。→ 875519 拆卸和安装干燥器 - “拆卸”部分
2. 检查两个冷凝器上、干燥器上以及干燥器的制冷剂管路处的连接是否有磨损/损坏迹象。

如果出现磨损/损坏迹象：

3. 拧下并断开压缩机和冷凝器上连接点处压缩机和冷凝器之间的制冷剂管路。→ 874319 拆卸和安装压缩机/冷凝器管路 - “拆卸”部分



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 穿戴个人防护装备。
 - 保证工作区通风良好。
 - 切勿咽下或吸入。
 - 具体信息，请参见《危险说明》。
 - 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。
4. 使用市售丙酮（举例）冲洗压缩机和冷凝器之间的制冷剂管路。丙酮可溶解空调管路中的 SP-A2 冷冻油。

使用 **吸入和压力注油器 Nr.194** 冲洗制冷剂管路。

- 4.1. 让制冷剂管路中的丙酮晾干。



警告

压缩空气的使用

- 可能导致眼睛受伤
- 可能损坏和弄脏部件

- 佩戴具有侧面眼睛保护功能的护目镜。
 - 用合适材料保护压缩空气溢出点。
 - 将压缩空气溢出点放在合适的表面上。
5. 用明亮的面料包住冷凝器的制冷剂管路连接，并且用系带将其固定在管路上。确保压缩空气可通过布漏出。任何磨损碎片必须留在布中。
 6. 使用**纯压缩空气（不允许有油或水杂质）**吹净压缩机和冷凝器之间的制冷剂管路。

7. 同时更换冷凝器和干燥器。 → 875019 拆卸和安装冷凝器； → 875519 拆卸和安装干燥器 -“拆卸”部分
8. 重新安装压缩机和冷凝器上压缩机与冷凝器之间的制冷剂管路。 → 874319 拆卸和安装压缩机/冷凝器管路 -“安装”部分
9. 更换空调压缩机。 → 873419 拆卸和安装压缩机 -“更换”部分

如果无磨损/损坏迹象：

10. 更换干燥器。 → 875519 拆卸和安装干燥器
11. 更换空调压缩机。 → 873419 拆卸和安装压缩机 -“更换”部分

后续工作

空调压缩机的后续工作

1. 安装增压空气冷却器下方的支架，并将紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
2. 固定增压空气冷却器。 → 214309 增压空气冷却器的维修位置
3. 安装传动皮带。 → 137855 更换传动皮带
4. 安装压力管。 → 214119 拆卸和安装压力管
5. 安装空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体
6. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
7. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
8. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 -“断开”部分
9. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂 -“排空和加注”部分

在安装新空调压缩机后压缩机磨合

在安装新空调压缩机后压缩机磨合



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. **PIWIS 检测仪 3 9900** 必须先连接至车辆，然后才能启动。打开点火装置。
2. 选择所需车型。
3. 在“**overview**”（概图）中选择“**Air conditioning**”（空调）控制单元。

4. 选择“Maintenance/repairs”（保养/维修）菜单。



信息

- 只能在发动机正在运转时执行“压缩机磨合”功能。
 - 压缩机磨合的前提条件可 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中找到，在空调控制单元中“Teach air-conditioning compressor”（设定空调压缩机）功能的正下方。
 - 应优先采用 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中的规范，前者要比说明中的规范优先。
5. 启动发动机。
6. 选择“Compressor run-in”（压缩机磨合）功能，按 **F12**，然后按 **F8** 启动。
7. 如果无法执行“Compressor run-in”（压缩机磨合）功能，则必须先执行“Reset compressor run-in”（重置压缩机磨合）。
- 7.1. 选择“Drive links/checks”（驱动链接/检查）菜单。
- 7.2. 选择“General”（常用）菜单。
- 7.3. 选择“Reset compressor run-in”（重置压缩机磨合）功能（按 **F12**），然后按 **F8** 启动重置流程。
8. 然后再次执行“Compressor run-in”（压缩机磨合）。
9. 读取故障记忆的内容，必要时将其清除。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99